

Свойства решений уравнения Лапласа, теория потенциалов

“Уравнения математической физики”

Скопинцев Артур Маркович

Новосибирск, 2023

I и II формулы Грина, фунд. решения ур-я Лапласа

Пусть в области D , ограниченной замкнутой гладкой поверхностью S , заданы функции $u(M)$ и $v(M)$, непрерывные вместе с первыми производными в замкнутой области $\bar{D}$ и имеющие непрерывные вторые производные в D . Тогда в области D справедливы первая и вторая формулы Грина

$$\int_D v \Delta u dV = \oint_S v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_D \nabla v \nabla u dV, \quad (1.1)$$

$$\int_D (v \Delta u - u \Delta v) dV = \oint_S \left(v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n} \right) dS, \quad (1.2)$$

В трехмерном случае введем сферическую систему координат (r, ϑ, φ) с центром в точке M_0 . Тогда задача сводится к отысканию радиально-симметричного решения $u(r)$ уравнения Лапласа, которое в этом случае принимает вид

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right) = 0.$$

$$u(r) = \frac{C_1}{r} + C_2,$$

В двумерном случае введем полярную систему координат (r, φ) с центром в точке M_0 и будем искать решение уравнения Лапласа, зависящее только от r . Уравнение Лапласа принимает вид

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0.$$

$$u = C_1 \ln \frac{1}{r} + C_2.$$

III формула Грина

Перейдем к выводу третьей формулы Грина. Как и ранее, будем рассматривать трехмерный случай. Пусть $v = \frac{1}{R_{MM_0}}$ — фундаментальное решение с особенностью в точке M_0 . Будем считать, что M_0 — внутренняя точка области D . Окружим точку M_0 сферой Σ_ε радиуса ε с центром в точке M_0 , целиком лежащей в области D . Область между S (границей D) и сферой Σ_ε обозначим $D \setminus \bar{K}_\varepsilon^{M_0}$. В области $D \setminus \bar{K}_\varepsilon^{M_0}$ применим вторую формулу Грина (1.2) к произвольной функции $u \in C^2(D) \cap C^1(\bar{D})$ и построенному фундаментальному решению $v(M, M_0)$:

$$\int_{D \setminus \bar{K}_\varepsilon^{M_0}} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \oint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \oint_{\Sigma_\varepsilon} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (1.3)$$

Так как на поверхности Σ_ε

$$v|_{\Sigma_\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon}, \quad \frac{\partial v}{\partial n} \Big|_{\Sigma_\varepsilon} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_{r=\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon^2},$$

то, используя теорему о среднем, получим

$$\begin{aligned} \oint_{\Sigma_\varepsilon} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS &= \oint_{\Sigma_\varepsilon} \left(u \frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = \\ &= \left\{ \frac{1}{\varepsilon^2} u(M^*) - \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n}(M^*) \right\} \cdot 4\pi\varepsilon^2, \end{aligned}$$

где $M^* \in \Sigma_\varepsilon$.

Поскольку в области $D \setminus \bar{K}_\varepsilon^{M_0}$ $\Delta v = 0$, то, переходя к пределу в (1.3) при $\varepsilon \rightarrow 0$, получим

$$\begin{aligned} - \int_D \frac{\Delta u}{R_{MM_0}} dV &= \oint_S \left(u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R_{MM_0}} - \frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS + \\ &+ 4\pi u(M_0), \quad M_0 \in D. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} u(M_0) &= \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(\frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R_{MM_0}} \right) dS - \\ &- \frac{1}{4\pi} \int_D \frac{\Delta u}{R_{MM_0}} dV, \quad M_0 \in D, \end{aligned} \quad (1.4)$$

Свойства гармонических функций: теорема о потоке

1. Если u — гармоническая в области D функция, то

$$\oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0, \quad (1.12)$$

где S — любая гладкая замкнутая поверхность, целиком лежащая в области D .

Действительно, полагая $v \equiv 1$ и применяя первую формулу Грина к функции u и v в области, ограниченной поверхностью S , сразу получим (1.12). Формула (1.12) иногда называется формулой Гаусса для гармонических функций. Ее можно интерпретировать как отсутствие источников внутри S .

Если $\Delta u = -f(M)$, то

$$\oint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS = - \int_D f(M) dV,$$

что можно интерпретировать как выражение для потока через границу области при наличии источников внутри области.

Свойства гармонических функций: теорема о среднем

2. Теорема о среднем. Пусть $u(M)$ — гармоническая в области D функция. Тогда

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \oint_{\Sigma_a} u(M) dS,$$

где Σ_a — сфера радиуса a с центром в точке M_0 , целиком лежащая в области D .

Доказательство. Применим формулу (1.8) к шару $K_a^{M_0}$ с центром в точке M_0 и поверхностью Σ_a :

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\Sigma_a} \left(\frac{1}{R} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R} \right) dS.$$

Поскольку

$$\frac{1}{R_{MM_0}} \Big|_{M \in \Sigma_a} = \frac{1}{a}, \quad \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R_{MM_0}} \Big|_{\Sigma_a} = \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{r} \Big|_{r=a} = -\frac{1}{a^2},$$

то, принимая во внимание формулу (1.12), получим

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \oint_{\Sigma_a} u(M) dS. \blacksquare$$

Эта теорема утверждает, что значение гармонической функции в точке M_0 равно среднему значению этой функции на любой сфере Σ_a с центром в M_0 , если сфера Σ_a не выходит из области гармоничности функции u .

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\dot{S}} \left(\frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R_{MM_0}} \right) dS. \quad (1.8)$$

Для случая двух переменных имеет место аналогичная теорема о среднем значении:

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi a} \oint_{C_a} u dl,$$

где C_a — окружность радиуса a с центром в M_0 , лежащая в области гармоничности функции $u(M)$.

Свойства гармонических функций: дифференцируемость

3. Гармоническая в области D функция имеет внутри D производные всех порядков.

Это утверждение непосредственно следует из третьей формулы Грина (1.8), так как при $M_0 \in D$ поверхностные интегралы являются собственными и их можно дифференцировать по координатам точки M_0 любое число раз.

Заметим, что из этой же формулы (1.8) следует, что гармоническая функция во всех внутренних точках области аналитична, т. е. разлагается в сходящийся степенной ряд в окрестности любой внутренней точки M_0 . При этом радиус сходимости соответствующего ряда не меньше, чем расстояние точки M_0 до границы S области D .

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(\frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \frac{1}{R_{MM_0}} \right) dS. \quad (1.8)$$

Свойства гармонических функций: принцип максимума

4. Принцип максимума. Гармоническая в области D функция $u(M)$, непрерывная в замкнутой области $\bar{D}$, достигает своих максимальных и минимальных значений на границе S области D .

Доказательство. Так как функция $u(M)$ непрерывна в замкнутой области $\bar{D}$, то она достигает своего максимального значения в этой замкнутой области. Докажем, что это максимальное значение достигается функцией $u(M)$ на поверхности S . Предположим противное. Пусть функция $u(M)$ достигает своего максимального значения в некоторой внутренней точке M_0 области D :

$$u_0 = \max_{\bar{D}} u(M) = u(M_0) \geq u(M),$$

M — любая точка области $\bar{D}$. Окружим точку M_0 сферой $\Sigma_\rho^{M_0}$ радиуса ρ , целиком лежащей в области D , и применим теорему о среднем:

$$\begin{aligned} u(M_0) &= \frac{1}{4\pi\rho^2} \oint_{\Sigma_\rho^{M_0}} u(P) dS \leq \frac{1}{4\pi\rho^2} \oint_{\Sigma_\rho^{M_0}} u(M_0) dS = \\ &= u(M_0) \frac{1}{4\pi\rho^2} \oint_{\Sigma_\rho^{M_0}} dS = u(M_0). \end{aligned}$$

Написанная цепочка соотношений верна только в случае, если

$$u(P)|_{\Sigma_\rho^{M_0}} \equiv u(M_0).$$

Действительно, так как крайние элементы цепочки равны, то

$$\oint_{\Sigma_\rho^{M_0}} u(P) dS = 4\pi\rho^2 u(M_0).$$

Если теперь предположить, что хотя бы в одной точке P_0 сферы $\Sigma_\rho^{M_0}$

$$u(P_0) < u(M_0),$$

то это неравенство, в силу непрерывности $u(M)$, будет иметь место и в некоторой окрестности точки P_0 на сфере $\Sigma_\rho^{M_0}$, откуда

$$\oint_{\Sigma_\rho^{M_0}} u(P) dS < 4\pi\rho^2 u(M_0),$$

что приводит к противоречию. Следовательно, всюду на сфере $\Sigma_\rho^{M_0}$

$$u(P) \equiv u(M_0).$$

Поскольку ρ произвольно, то его можно выбрать так, чтобы сфера $\Sigma_\rho^{M_0}$ касалась поверхности S . Точку касания обозначим M^* . В точке M^* и достигается максимальное значение $u_0 = u(M_0)$.

Применяя проведенные рассуждения к гармонической функции $v \equiv -u$, докажем достижение на поверхности S минимального значения. ■

Единственность решения задачи Дирихле

Задача Дирихле не может иметь более одного классического решения.

Доказательство. Пусть существуют два классических решения $u_1(M)$ и $u_2(M)$ задачи Дирихле:

$$\Delta u = -F \text{ в } D, \quad u|_S = f.$$

Построим функцию $v(M) = u_1 - u_2$. Функция $v(M)$ — гармоническая в D , непрерывная в $\bar{D}$ и удовлетворяет однородному граничному условию

$$v|_S = 0.$$

В силу принципа максимума $v(M) \leq 0$ в D (ее максимальное значение достигается на границе S) и $v(M) \geq 0$ в D (ее минимальное значение достигается на границе S). Следовательно, $v(M) \equiv 0$ в D , т. е. $u_1(M) \equiv u_2(M)$ в D . ■

Устойчивость решения задачи Дирихле

Решение внутренней задачи Дирихле устойчиво по граничным условиям.

Доказательство. Пусть $u_j(M)$, $j=1, 2$, есть решение задачи

$$\Delta u_j = 0 \text{ в } D, \quad u_j|_S = f_j,$$

причем $|f_1(P) - f_2(P)| \leq \varepsilon$ всюду на S . Рассмотрим функцию

$$v(M) = u_1(M) - u_2(M).$$

Для нее всюду на S имеем неравенства

$$-\varepsilon \leq v \leq \varepsilon.$$

В силу принципа сравнения для гармонических функций это же неравенство справедливо всюду в D . Следовательно, всюду в области D

$$|u_1 - u_2| \leq \varepsilon. \blacksquare$$

Теорема устойчивости используется для оценки точности приближенных и численных решений задачи Дирихле, поскольку достаточно оценить выполнение граничных условий.

Заметим, что для задачи Дирихле теоремы единственности и устойчивости являются прямым следствием принципа максимума.

Единственность решения задачи Робена

Теорема Пусть $h(P) \geq 0$ на S , причем $h \not\equiv 0$. Третья краевая задача

$$\Delta u = -F \text{ в } D, \quad \frac{\partial u}{\partial n} + hu|_S = f,$$

где n — внешняя по отношению к D нормаль к поверхности S , не может иметь более одного классического решения.

Доказательство. В силу линейности задачи достаточно показать, что однородная краевая задача

$$\Delta u = 0 \text{ в } D, \quad \frac{\partial u}{\partial n} + hu|_S = 0$$

имеет только нулевое решение.

Используем первую формулу Грина, считая, что $v \equiv u$. Получим

$$\int_D u \Delta u \, dV = \oint_S u \frac{\partial u}{\partial n} \, dS - \int_D (\operatorname{grad} u)^2 \, dV.$$

Так как $\Delta u = 0$ в D , $\frac{\partial u}{\partial n} \Big|_S = -hu|_S$, то отсюда получаем

$$\oint_S hu^2 \, dS + \int_D (\operatorname{grad} u)^2 \, dV = 0.$$

Следовательно, $\operatorname{grad} u = 0$ в D , $u|_S = 0$ в тех точках поверхности S , где $h \neq 0$. Отсюда и находим $u(M) = \operatorname{const} = 0$. Следовательно, однородная задача имеет только нулевое решение.

Потенциал векторного поля

Пусть дано векторное поле $\mathbf{F} = \sum_{i=1}^3 F_i \mathbf{e}_i$, где $F_i = F_i(x, y, z)$ — координаты вектора $\mathbf{F}$, приложенного в точке (x, y, z) , $\mathbf{e}_i$ — направляющие орты ортогональной системы координат; пусть $u(x, y, z)$ — скалярная функция (скалярное поле). *Потенциалом векторного поля $\mathbf{F}$ называется скалярное поле $u(x, y, z)$, градиент которого равен $\mathbf{F}$:* $\text{grad } u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \mathbf{F}$. Поэтому знание потенциальной функции (потенциала) позволяет рассчитать действующие силы. Во многих задачах электромагнетизма, гидродинамики и акустики, теплопроводности и диффузии возникают краевые задачи для эллиптических уравнений, простейшими и важными представителями которых являются уравнения Лапласа $\Delta u = 0$ и Пуассона $-\Delta u = f$.

Объемный потенциал

Ньютонов (кулонов) потенциал. Пусть V — некоторая конечная область пространства, ограниченная кусочно гладкой замкнутой поверхностью S . Пусть в V задана функция $\rho(P)$, которую мы предполагаем непрерывной и ограниченной в V . Тогда

$$u(A) = \iiint_V \frac{\rho(P)}{r} dV \quad (10)$$

называется *потенциалом бесконечных масс* или *ньютоновым потенциалом масс, распределенных по объему V с плотностью ρ* . Функция $u(A)$ может также трактоваться как *кулонов потенциал объемно-распределенных зарядов*.

Свойства объемного потенциала (1/4)

Во всех точках A вне V функция $u(A)$ из (10) непрерывна и любое число раз дифференцируема по x, y, z под знаком интеграла. В частности,

$$\text{grad } u(A) = \iiint_V \rho(P) \text{grad} \left(\frac{1}{r} \right) dV = - \iiint_V \rho(P) \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) dV, \quad (11)$$

где $\mathbf{r}$ — радиус-вектор, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{AP} = (x - \xi)\mathbf{i} + (y - \eta)\mathbf{j} + (z - \zeta)\mathbf{k}$, $A = A(x, y, z)$, $P = P(\xi, \eta, \zeta)$. Поскольку $\Delta(1/r_{AP}) = 0$, $A \notin V$, $P \in V$, то

$$\Delta u(A) = \iiint_V \rho(P) \Delta \left(\frac{1}{r_{AP}} \right) dV = 0, \quad A \notin V.$$

Таким образом, потенциал $u(A)$ масс или зарядов, распределенных по объему V , удовлетворяет уравнению Лапласа во всех точках вне V .

Свойства объемного потенциала (2/4)

На очень большом расстоянии от начала или, что то же самое, от области V имеет место приближенное равенство

$$u(A) \approx \frac{1}{r} \iiint_V \rho(P) dV = \frac{M}{r}, \quad (12)$$

где $M = \iiint_V \rho dV$ — полная масса тела. Другими словами, на бесконечности потенциал объемно-распределенных масс (или зарядов) ведет себя как потенциал материальной точки (или точечного заряда), расположенной в начале координат, причем сосредоточенная там масса (или заряд) равна всей массе (или заряду), распределенной в объеме V . В частности, $u(A) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$. Для частных производных потенциала объемно-распределенных масс имеют место оценки

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| < \frac{C}{r^2}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| < \frac{C}{r^2}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| < \frac{C}{r^2}, \quad (13)$$

где C — некоторая постоянная.

Свойства объемного потенциала (3/4)

Потенциал однородного шара. Пусть V — шар радиуса R с центром в начале координат с постоянной плотностью $\rho = \text{const}$. Переходя к сферическим координатам r, φ, θ , где $\xi = r \sin \theta \cos \varphi$, $\eta = r \sin \theta \sin \varphi$, $\zeta = r \cos \theta$, получаем потенциал однородного шара в точке r :

$$u(r) = \begin{cases} \frac{M}{r}, & \text{если } r > R, \\ \frac{M}{2F} \left\{ 3 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right\}, & \text{если } r < R. \end{cases}$$

Нетрудно видеть, что $u(r)$ и ее первая производная $u'(r)$ непрерывны для всех $r \geq 0$, однако вторая производная $u''(r)$ претерпевает разрыв в точке $r = R$.

Во всех внешних точках потенциал однородного шара равен потенциалу материальной точки той же массы, помещенной в его центр, и удовлетворяет уравнению Лапласа. Во всех внутренних точках шара потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона $\Delta u = -4\pi\rho$.

Свойства объемного потенциала (4/4)

Свойства потенциала объемно-распределенных масс. Потенциалы конечных тел произвольной формы и переменной Ограниченной плотности имеют следующие два характерных свойства.

1°. u и $\text{grad } u$ непрерывны во всем пространстве.

2°. $u(A) \rightarrow 0$ при $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \rightarrow \infty$ и $r^2 |\text{grad } u| < C$.

Обратно, если некоторая функция $u(A)$ обладает этими двумя свойствами, то найдется такой объем V , что

$$u(A) = \iiint_V \frac{\rho(P)}{r} dV,$$

т. е. она является ньютоновым потенциалом масс. Здесь $\rho = -(1/(4\pi))\Delta u$.

Логарифмический потенциал

Определение логарифмического потенциала. Пусть D — некоторая конечная область плоскости Oxy , ограниченная кусочно гладкой замкнутой кривой L . Пусть в D задана непрерывная функция $\rho(P)$ — плотность области D . Тогда

$$u(A) = \iint_D \rho(P) \ln \frac{1}{r} dS \quad (14)$$

называется логарифмическим потенциалом области с плотностью ρ . Потенциал $u(A)$ обладает тем свойством, что его градиент приближенно равен силе ньютонова (или кулонова) притяжения в точке A со стороны цилиндра плотности $(1/2)\rho$ (постоянной вдоль каждой прямой, параллельной оси z). Функция $\ln(1/r)$ является фундаментальным решением двумерного уравнения Лапласа.

Свойства логарифмического потенциала

Если первые производные функции ρ непрерывны, то внутри области D логарифмический потенциал удовлетворяет двумерному уравнению Пуассона

$$\Delta u = -2\pi\rho,$$

а снаружи — уравнению Лапласа.

Логарифмические потенциалы области удовлетворяют следующим трем свойствам.

1°. $u(A)$ и $\text{grad} u$ непрерывны на всей плоскости.

2°. Δu существует и равен нулю вне некоторой конечной области D , ограниченной кусочно гладкой кривой L , а внутри D лапласиан Δu непрерывен и имеет непрерывные производные первого порядка.

Обозначим $\rho(A) = -\Delta u/(4\pi)$.

3°. Если

$$M = \iint_D \rho(P) dS$$

и $u^*(A) = u(A) - M \ln(1/r)$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, то $u^*(A) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$, и $r^2 |\text{grad}_A u^*| < C$, где C — некоторая постоянная.

Обратно, если некоторая функция $u(A)$ обладает свойствами 1°–3°, то она является логарифмическим потенциалом некоторой области D с плотностью $\rho(P)$, т. е.

$$u(A) = \iint_D \rho(P) \ln \frac{1}{r} dS.$$

Потенциал простого слоя

Определение потенциала простого слоя в пространстве.

Пусть V — ограниченная область трехмерного пространства, $\rho(P)$ — непрерывная функция точки в этой области и r — расстояние от точки A до переменной точки $P \in V$. Потенциал объемных масс определяется, как известно (п. 2.9.1), формулой

$$u(A) = \iiint_V \frac{\rho(P)}{r} dV.$$

Точно так же потенциал простого слоя, распределенного по поверхности S с плотностью $\rho(P)$, определяется формулой

$$u(A) = \iint_S \frac{\rho(P)}{r} dS, \quad (16)$$

где S — конечная гладкая поверхность, на которой задана непрерывная ограниченная функция $\rho(P)$. Обычно на «извилистость» (фрактальность) поверхности S налагаются дополнительные ограничения; такие поверхности называются *поверхностями Ляпунова*.

Свойства потенциала простого слоя

Свойства потенциала простого слоя. Потенциал простого слоя удовлетворяет уравнению Лапласа во всех точках пространства, не лежащих на несущей поверхности слоя.

На бесконечности потенциал простого слоя ведет себя как потенциал материальной точки, расположенной в начале координат, причем сосредоточенная там масса равна всей массе, распределенной по S . Для частных производных первого порядка потенциала простого слоя имеют место, как и для потенциала объемно-распределенных масс, неравенства

$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| < \frac{C}{r^2}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| < \frac{C}{r^2}, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial z} \right| < \frac{C}{r^2}.$$

Потенциал простого слоя непрерывен во всем пространстве. Нормальная производная потенциала простого слоя претерпевает разрыв при пересечении слоя, причем величина скачка при пересечении слоя в точке A в направлении дифференцирования равна

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_{A_+} - \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_{A_-} = -4\pi\rho(A). \quad (17)$$

Значение нормальной производной в точке A равно

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_A = \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_{A_+} + \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_{A_-} \right\}.$$

Потенциал однородной сферы. Потенциал однородной сферы (простого слоя) постоянной плотности ρ непрерывен и равен

$$u(r) = \begin{cases} 4\pi R^2 \rho \frac{1}{r} = \frac{M}{r}, & \text{если } r > R, \\ 4\pi R \rho = \frac{M}{R}, & \text{если } r < R, \end{cases}$$

где $M = 4\pi R^2 \rho$ — масса, распределенная по сфере.

Этот результат непосредственно показывает, что при пересечении простого слоя нормальная производная потенциала терпит разрыв. Если при этом слой пересекается в направлении дифференцирования, т. е. в направлении возрастания r , то скачок нормальной производной равен

$$\lim_{r \rightarrow R+0} u'(r) - \lim_{r \rightarrow R-0} u'(r) = -4\pi\rho.$$

Логарифмический потенциал простого слоя

Потенциал простого слоя на плоскости. Пусть в плоскости x, y дана гладкая кривая L (замкнутая или не замкнутая) и на ней непрерывная функция $\rho(P)$. Поскольку логарифмический потенциал области записывается в виде (14), то выражение

$$u(A) = \int_L \rho(P) \ln \frac{1}{r_{AP}} dl \quad (20)$$

называется *логарифмическим потенциалом простого слоя*. Кривая L называется *несущей линией слоя*, а $\rho(P)$ — его *плотностью*. Подобно логарифмическому потенциалу области в данном случае можно рассматривать $\text{grad } u$ как предел силы притяжения в точке A , лежащей в плоскости $z = 0$, от простого слоя, распределенного с плотностью $(1/2)\rho$, не зависящей от z , по боковой поверхности цилиндра высоты $2h$, восстановленного на L перпендикулярно к плоскости Oxy и симметричного относительно нее. Предел рассматривается при $h \rightarrow \infty$. Сам потенциал простого слоя этого цилиндра стремится при этом к бесконечности, но его градиент стремится к конечному пределу.

Потенциал диполя

Потенциал диполя. Пусть даны два равных по величине, но противоположных по знаку электрических заряда $+e$ и $-e$, находящихся на расстоянии h друг от друга (диполь). Прямую, проходящую через них, снабдим направлением от отрицательного заряда к положительному. Это будет *ось диполя* $\mathbf{n}$.

Пусть P — точка, лежащая посередине между зарядами, A — произвольная точка, а θ — угол между осью $\mathbf{n}$ и направлением PA . Записывая потенциал в точке A и переходя к пределу при $h \rightarrow 0$ так, чтобы заряды устремлялись в точку P вдоль соединяющей их прямой, причем произведение eh стремилось к некоторому конечному пределу v , называемому *коэффициентом диполя*, получаем выражение

$$u(A) = v \frac{\cos \theta}{r^2} = v \frac{\partial(1/r)}{\partial n}, \quad (21)$$

которое называется *потенциалом диполя момента* v , расположенного в точке P и имеющего своей осью ориентированную прямую $\mathbf{n}$.

Потенциал двойного слоя

Проведем следующее построение. На нормали в каждой точке P поверхности S отложим в обе стороны от P отрезки длины $(1/2)h$, где h — достаточно малая величина. В конце этих отрезков поместим заряды $\pm(1/h)v(P)$ так, что направление от отрицательного заряда к положительному совпадает с направлением положительной нормали. Таким образом, получаем два простых слоя с поверхностными плотностями $\pm(1/h)v(P)$, лежащих на близком расстоянии по обе стороны от S . В пределе при $h \rightarrow 0$ получаем *двойной слой на несущей поверхности S с плотностью моментов v с потенциалом*

$$u(A) = \iint_S v(P) \frac{\cos \theta}{r^2} dS = \iint_S v(P) \frac{\partial(1/r)}{\partial n} dS. \quad (22)$$

Здесь θ обозначает угол между единичным вектором нормали $\mathbf{n}$ в точке P и направлением PA (A — произвольная точка).

Свойства потенциала двойного слоя

Из (22) нетрудно установить поведение потенциала двойного слоя на бесконечности: $r^2|u(A)| < C$, $r^3|\text{grad}_A u| < C$, где C — некоторая постоянная. Таким образом, потенциал двойного слоя убывает на бесконечности не медленнее, чем C/r^2 , а его первые частные производные не медленнее, чем C/r^3 . В частности, для потенциала двойного слоя $\lim_{r \rightarrow \infty} ru(A) = 0$.

В общем случае оказывается, что потенциал двойного слоя при пересечении слоя претерпевает разрыв, причем величина скачка при пересечении в направлении положительной нормали через точку A слоя равна

$$u_+(A) - u_-(A) = 4\pi v(A),$$

прямое значение потенциала в точке A равно

$$u_0(A) = \frac{1}{2} \{u_+(A) + u_-(A)\},$$

а нормальная производная потенциала двойного слоя остается непрерывной при пересечении слоя. Точнее,

$$u_+(A) = \iint_S \rho(P) \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} dS + 2\pi\rho(A), \quad (23)$$

$$u_-(A) = \iint_S \rho(P) \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} dS - 2\pi\rho(A). \quad (24)$$

Здесь $\mathbf{r} = \overrightarrow{AP}$, $\mathbf{n}$ — внешняя нормаль в переменной точке P , $u_+(A)$ — внутренний предел значений потенциала в точке A , $u_-(A)$ — внешний предел.

Логарифмический потенциал двойного слоя

Логарифмический потенциал двойного слоя и его свойства. Рассматривая логарифмический потенциал двух точек, P_1 и P_2 , с равными по величине, но противоположными по знаку зарядами $\pm\rho$, расположенными друг от друга на расстоянии h , записывая потенциал в точке A и переходя к пределу $h \rightarrow \infty$ при условии $h\rho = \nu$, получаем

$$u(A) = \nu \frac{\cos \theta}{r} = \nu \frac{\partial \ln(1/r)}{\partial n}. \quad (25)$$

Это выражение является *логарифмическим потенциалом диполя с моментом ν* . Из выражения (25) заключаем, что логарифмический потенциал диполя удовлетворяет уравнению Лапласа во всех точках $A \neq P$.

На основании логарифмического потенциала диполя (25) вводится выражение

$$u(A) = \int_L \nu(P) \frac{\cos \theta}{r} dl = \int_L \nu(P) \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) dl, \quad (26)$$

где L — гладкая кривая с непрерывной кривизной, а $\nu(P)$ — функция, непрерывная на L . Выражение (26) называется *логарифмическим потенциалом двойного слоя, распределенного по несущей линии L с плотностью моментов $\nu(P)$* . Его физическое толкование, аналогичное толкованиям рассмотренных выше логарифмических потенциалов, может быть легко дано.

Свойства логарифмического потенциала двойного слоя

Логарифмический потенциал двойного слоя (26) непрерывен во всех точках A , не лежащих на L , и в этих точках неограниченное число раз дифференцируем по x и y под знаком интеграла, а при пересечении слоя в направлении положительной нормали он претерпевает разрыв со скачком $2\pi v(A)$, где $v(A)$ — плотность в точке пересечения слоя. Если обозначить через $u_0(A)$ значение логарифмического потенциала двойного слоя в точке слоя A , а через $u_+(A)$ и $u_-(A)$ — пределы $u(B)$ при стремлении точки B к A со стороны положительной и соответственно отрицательной нормали, то

$$u_+(A) = u_0(A) + \pi v(A), \quad u_-(A) = u_0(A) - \pi v(A).$$

Поведение нормальных производных логарифмических потенциалов простого и двойного слоя также аналогично поведению соответствующих производных ньютоновых потенциалов. Именно, нормальная производная *логарифмического потенциала простого слоя* претерпевает при пересечении слоя в точке A в направлении положительной нормали разрыв со скачком $-2\pi\rho(A)$:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{A+} - \left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{A-} = -2\pi\rho(A)$$

(ср. (17)), а нормальная производная *логарифмического потенциала двойного слоя* остается при пересечении слоя непрерывной.